DOCUMENTACION DE SISTEMA

RootCause Bitcoin Defense

04 · Mapa completo del código

Version analizada 0.3.0 · commit fd59bca · generado el 2026-09-07
Documento 04 de la serie · fuente: docs/system-documentation/04-code-map.md

Contenido

1 · Vista de primer nivel

2 · src/ — el sistema

3 · scripts/ — puertas de calidad y utilidades

4 · test/ — 69 casos en 13 archivos

5 · config/ — datos versionados

6 · packaging/windows/

7 · .github/ — automatización

8 · Elementos generados — no editar a mano

9 · Módulos sin uso aparente

Inventario jerárquico de todo lo que hay en el repositorio: qué es cada cosa, de qué depende, quién la usa y en qué flujo participa.

> **Estado aparente** de cada elemento: [OK] activo · [ATENCION] legado o duplicado · [INFO] experimental o de laboratorio · [NO COMPROBADO] generado, no se edita a mano.

---

1 · Vista de primer nivel

Directorio	Qué contiene	Estado
`src/`	El sistema. 22 archivos, 3356 líneas de JavaScript	[OK]
`scripts/`	14 utilidades y puertas de calidad	[OK]
`test/`	13 archivos de pruebas, 69 casos	[OK]
`config/`	Avisos, política, catálogo de reglas y exenciones del escáner	[OK]
`docs/`	33 documentos + 27 fichas de regla + este directorio	[OK] / [NO COMPROBADO]
`landing/`	Página pública para GitHub Pages	[OK] / [NO COMPROBADO]
`packaging/windows/`	Empaquetador portable, instalador y lanzadores	[OK]
`plugin/`	Copia distribuible de `.claude/`	[NO COMPROBADO] generado

Directorio	Qué contiene	Estado
`.claude/`	Skill, agente y comando de auditoría — **la fuente**	[OK]
`.github/`	5 workflows, Dependabot y configuración de zizmor	[OK]
`examples/`	Tres cargas útiles públicas y ficticias	[OK]
`labs/regtest/`	Configuración de nodo de laboratorio	[INFO]
`data/`	Directorio de estado. Solo contiene `.gitkeep`	[OK]
`build/`	Artefactos generados. Ignorado por git	[NO COMPROBADO]

> `build/portable/RootCause-Bitcoin-Defense/` contiene una **copia completa de `src/`, `scripts/`, `config/` y `docs/`**. Es el paquete ensamblado, no código fuente: se regenera en cada empaquetado y está en `.gitignore`. Nunca se edita allí. Detalle en `15-risks-and-technical-debt.md`.

---

2 · `src/` — el sistema

2.1 · Raíz de `src/`

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Importa	Lo usan
`src/config.js`	80	Leer el entorno una sola vez y devolverlo congelado	`node:fs`, `node:path`, `node:url`	`server.js`, todos los `scripts/`, `test/posture.test.js`
`src/server.js`	153	Ensamblar el runtime, abrir el puerto, apagar limpio	Toda la cadena	Punto de entrada; `check-security-claims.js`; `test/desktop-launch.test.js`
`src/app.js`	175	Cabeceras, límite de tasa, guardia de mutación, estáticos	`node:crypto`, `node:fs`, `api/router.js`	`server.js`, `test/api.test.js`

Símbolos exportados

Símbolo	Archivo	Tipo	Importancia
`PROJECT_ROOT`	`config.js`	constante	Alta — la usan 11 archivos para resolver rutas
`loadConfig(env)`	`config.js`	función	**Crítica** — gobierna todo el comportamiento
`assertProductionConfig(config)`	`config.js`	función	Alta — impide arrancar sin clave
`buildRuntime(env)`	`server.js`	función	Alta — composition root
`openBrowserIfRequested(env, config, url)`	`server.js`	función	Media — solo edición de escritorio
`startServer(env)`	`server.js`	función	**Crítica** — punto de entrada
`createApplication({service, config, staticRoot})`	`app.js`	factoría	**Crítica** — la frontera HTTP

2.2 · `src/api/`

Archivo	Líneas	Responsabilidad
`src/api/router.js`	130	Despachar 14 endpoints a `DefenseService`

Símbolo	Tipo	Nota
`jsonResponse(response, status, body, extraHeaders)`	función	Toda respuesta de API pasa por aquí; fija `cache-control: no-store`
`createApiRouter({service, readJson})`	factoría	Devuelve la función de enrutado
`actorFrom(request)`	privada	Normaliza `x-rootcause-actor`; **etiqueta, no identidad**

> `router.js` contiene la cadena `version: "0.3.0"` que responde `/api/health`. `scripts/validate-repo.js` comprueba que coincide con `package.json` y falla si no. **Cambiar la versión obliga a tocar los dos sitios.**

2.3 · `src/domain/` — reglas y decisiones

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Importa
`src/domain/rule-engine.js`	622	18 reglas: claves, custodia, gasto, nodo, privacidad, inteligencia y correlaciones	`node:crypto`, `firmware.js`, `posture.js`
`src/domain/posture.js`	251	8 reglas sobre la propia instalación	`node:crypto`
`src/domain/firmware.js`	104	Parseo, comparación y coincidencia de versiones de firmware	—
`src/domain/secret-guard.js`	100	Rechazo y redacción de material secreto	—
`src/domain/risk.js`	46	Agregar hallazgos a una puntuación y un nivel	—
`src/domain/bitcoin-forensics.js`	203	Parser UTXO, fees, change, historia, selección conceptual, reconciliación y cinco informes	—

Símbolo	Archivo	Familia de reglas que emite
`evaluateWallet(wallet, context)`	`rule-engine.js`	`BTC-KEY-001..003`, `BTC-CUSTODY-001..003`
`evaluateTransaction(event, approvals)`	`rule-engine.js`	`BTC-TX-001`
`evaluateNode(node)`	`rule-engine.js`	`BTC-NODE-001..004`
`evaluatePrivacyEvent(event)`	`rule-engine.js`	`BTC-PRIVACY-001`
`evaluateIntel(advisories, context)`	`rule-engine.js`	`BTC-INTEL-001..003`
`evaluateCorrelations(state, context)`	`rule-engine.js`	`BTC-TX-002`, `BTC-TX-003`, `BTC-PRIVACY-002`
`evaluateState(state, context)`	`rule-engine.js`	**Orquesta las siete familias**
`evaluatePosture(state, context)`	`posture.js`	`BTC-OPSEC-001..008`

Símbolo	Archivo	Familia de reglas que emite
`estimateKeyStrengthBits(key)`	`posture.js`	Alimenta `BTC-OPSEC-003`
`parseFirmwareVersion(value)`	`firmware.js`	—
`compareFirmwareVersions(left, right)`	`firmware.js`	—
`advisoryAffectsWallet(advisory, wallet)`	`firmware.js`	Condición de `BTC-KEY-001`
`matchingAdvisories(wallet, advisories)`	`firmware.js`	—
`assertNoSecretMaterial(value, path)`	`secret-guard.js`	Lanza `SecretMaterialError` (422)
`redactForAudit(value)`	`secret-guard.js`	—
`SecretMaterialError`	`secret-guard.js`	Clase de error
`riskScore(findings)`, `riskLevel(score)`, `countBySeverity(findings)`	`risk.js`	—
`SEVERITY_WEIGHT`	`risk.js`	Constante: critical 100, high 75, medium 45, low 20, info 5
`analyzeBitcoinScenario`, `renderForensicReports`	`bitcoin-forensics.js`	Calculan el caso y sus artefactos desde transacciones públicas
`btcToSats`, `satsToBtc`, `selectCoins`	`bitcoin-forensics.js`	Aritmética exacta y selección conceptual sin firma

2.4 · `src/services/` — casos de uso

Archivo	Líneas	Responsabilidad
`src/services/defense-service.js`	541	El único punto que escribe estado. 12 operaciones públicas
`src/services/demo-state.js`	129	Estado vacío y estado de demostración
`src/services/watchtower.js`	53	Vigilancia periódica opcional

Clase o función	Archivo	Métodos públicos
`DefenseService`	`defense-service.js`	`initialize`, `summary`, `posture`, `wallets`, `addWallet`, `scan`, `incidents`, `updateIncident`, `approvePolicyHash`, `observeTransaction`, `observePrivacyEvent`, `refreshNode`, `advisoriesList`, `policiesDocument`, `audit`
`Watchtower`	`watchtower.js`	`start`, `stop`, `tick`
`createEmptyState()`	`demo-state.js`	—
`createDemoState()`	`demo-state.js`	—

Funciones privadas de `defense-service.js` — no exportadas, pero centrales:

Función	Qué hace	Riesgo al modificar
`text`, `integer`, `enumValue`, `fingerprint`, `txHash`	Validadores que lanzan con `statusCode: 400`	Relajarlos abre la puerta de entrada
`normalizeSigner(input, index)`	Normaliza un firmante y le asigna UUID	Cambiar los valores por defecto altera qué reglas disparan
`normalizeWallet(input)`	Valida quorum, firmantes y calcula `independentVendors`	Es la única defensa contra un quorum incoherente
`mergeIncidents(existing, findings, now)`	Refunde hallazgos nuevos con incidentes previos	**Alto** — decide qué se resuelve y qué conserva su historial

2.5 · `src/infrastructure/`

Archivo	Líneas	Responsabilidad	Importa
`src/infrastructure/encrypted-store.js`	118	AES-256-GCM, escritura atómica, y el almacén en memoria	`node:crypto`, `node:fs`, `node:path`
`src/infrastructure/bitcoin-rpc.js`	156	Cliente JSON-RPC con allowlist de lectura	`node:fs`, `node:net`
`src/infrastructure/audit-log.js`	68	Cadena de hashes y su verificación	`node:crypto`, `../domain/secret-guard.js`

Símbolo	Archivo	Nota
`decodeDataKey(value)`	`encrypted-store.js`	Acepta hex de 64 o base64; exige 32 bytes exactos
`encryptJson(value, key)` / `decryptJson(envelope, key)`	`encrypted-store.js`	Sobre versionado `version: 1`
`MemoryStore` / `EncryptedFileStore`	`encrypted-store.js`	Mismo contrato `load()` / `save()`
`validateRpcUrl(value, allowRemote)`	`bitcoin-rpc.js`	Rechaza remoto y credenciales en la URL
`BitcoinRpcClient`	`bitcoin-rpc.js`	`READ_ONLY_METHODS` con 14 métodos
`appendAuditEntry(audit, input)`	`audit-log.js`	Redacta la metadata antes de encadenar
`verifyAuditChain(audit)`	`audit-log.js`	Alimenta `BTC-OPSEC-008`

2.6 · `src/web/static/` — el panel

Archivo	Líneas	Responsabilidad
`src/web/static/index.html`	321	Cinco vistas: Resumen, Custodia, Incidentes, Inteligencia, Laboratorio
`src/web/static/app.js`	601	Estado en memoria, render y llamadas a la API
`src/web/static/styles.css`	980	Hoja de estilos completa, sin fuentes remotas
`src/web/static/sw.js`	42	Service worker: red primero, `/api/` excluido

Archivo	Líneas	Responsabilidad
`manifest.webmanifest` (en `src/web/static/`)	—	Metadatos PWA
`src/web/static/icon.svg`	—	Icono, embebido sin recursos externos

Funciones destacadas de `app.js` del navegador

Función	Papel	Por qué importa
`escapeHtml(value)`	Escapa `& < > " '`	**Única defensa contra XSS** — todo dato del servidor pasa por aquí
`safeUrl(value)`	Solo deja pasar `http:` y `https:`	Evita `javascript:` en los enlaces de aviso
`api(path, options)`	Envoltorio de `fetch`	Añade `x-rootcause-request: 1` en toda mutación
`refresh()`	Recarga resumen y avisos	Se llama tras cada acción
`renderDashboard`, `renderWallets`, `renderIncidents`, `renderAdvisories`, `renderNode`	Render por concatenación	Sin framework y sin plantillas
`submitWallet(form)`	Compone la carga útil del formulario	Fija 3 firmantes para multisig y 1 para single-sig
`simulateSpend()`	Genera un txid aleatorio y lo observa	Vista Laboratorio

Los ocho ficheros estáticos servibles están declarados en la allowlist `STATIC_FILES` de `src/app.js`: **lo que no está en esa tabla no se sirve**, así que no hay superficie de path traversal.

---

3 · `scripts/` — puertas de calidad y utilidades

Archivo	Líneas	Qué hace	¿Puerta de CI?
`scripts/audit-bitcoin.js`	704	Las 14 etapas de auditoría de custodia y su informe	Sí, `security-audit.yml`
`scripts/check-history-secrets.js`	403	11 patrones de secreto sobre **todo el histórico de git**, saltando el contenido de los binarios	Sí
`scripts/generate-rule-docs.js`	356	Genera las 26 fichas, su índice y `landing/reglas.html`	Sí, en modo `--check`
`scripts/check-runtime-advisories.js`	314	Avisos del Node que se distribuye, contra el Security WG	Sí
`scripts/check-security-claims.js`	222	20 invariantes **contra la aplicación en marcha**	Sí
`scripts/check-doc-style.js`	204	Estilo visual de la documentación	Sí
`scripts/sync-plugin.js`	139	Regenera `plugin/` desde `.claude/`	Sí, en modo `--check`
`scripts/check-local-only.js`	136	Cero dependencias, cero orígenes remotos, CSP intacta	Sí

Archivo	Líneas	Qué hace	¿Puerta de CI?
`scripts/validate-repo.js`	117	Archivos obligatorios, JSON, sintaxis, versión, secretos	Sí
`scripts/check-docs.js`	91	Todo enlace y ruta citada existe	Sí
`scripts/seed-demo.js`	23	Siembra el estado cifrado con el inventario de demostración	No
`scripts/generate-key.js`	7	Genera 32 bytes en base64	No
`scripts/analyze-bitcoin-scenario.js`	24	Genera los cinco informes desde evidencia pública	No
`scripts/run-regtest-lab.js`	128	Construye DigitalCustody Labs en Bitcoin Core regtest	Sí, solo al nodo desechable

Dependencia común: los catorce importan `PROJECT_ROOT` de `src/config.js`. Eso los ata al árbol del repositorio: **no funcionan como herramienta global**.

---

4 · `test/` — 69 casos en 13 archivos

Archivo	Casos	Qué cubre	Módulo bajo prueba
`test/incident-lifecycle.test.js`	14	Ciclo de vida del incidente y reparación del estado	`defense-service.js`
`test/attack-patterns.test.js`	11	Barrido, ráfaga, correlación de fabricante, frescura, N-de-N	`rule-engine.js`
`test/posture.test.js`	9	Los 8 controles de postura y la entropía de la clave	`posture.js`
`test/rules-catalog.test.js`	6	**Que catálogo y motor no diverjan**	`rules-catalog.json` ↔ dominio
`test/api.test.js`	4	Endpoints, cabecera de mutación, rechazo de secretos, alta	`app.js`, `router.js`, `DefenseService`
`test/rule-engine.test.js`	4	Firmware afectado, concentración, aprobaciones, nodo caído	`rule-engine.js`
`test/bitcoin-rpc.test.js`	3	RPC remoto, allowlist, normalización del snapshot	`bitcoin-rpc.js`
`test/bitcoin-forensics.test.js`	5	UTXOs, fees, change, reconciliación e informes	`bitcoin-forensics.js`
`test/encrypted-store.test.js`	3	Cifrado, clave incorrecta, escritura atómica	`encrypted-store.js`
`test/secret-guard.test.js`	3	Campos prohibidos a cualquier profundidad, redacción	`secret-guard.js`
`test/firmware.test.js`	3	Parseo, comparación, coincidencia de modelo y canal	`firmware.js`
`test/desktop-launch.test.js`	2	El navegador no se abre solo, ni fuera de loopback	`server.js`

Archivo	Casos	Qué cubre	Módulo bajo prueba
`test/audit-log.test.js`	2	Cadena íntegra y cadena manipulada	`audit-log.js`

Cobertura por módulo y huecos identificados en `12-testing-and-quality.md`.

---

5 · `config/` — datos versionados

Archivo	Contenido	Quién lo lee
`config/advisories.json`	2 avisos con rangos de firmware, mitigación y fuentes	`server.js`, `audit-bitcoin.js`
`config/policies.json`	Umbral, quorum mínimo, acciones automáticas, prohibidas y de aprobación humana	`server.js`, etapa 14 de la auditoría
`config/rules-catalog.json`	7 familias y **26 fichas de regla**	`generate-rule-docs.js`, `test/rules-catalog.test.js`
`config/secret-scan-allow.json`	1 exención declarada, con motivo	`check-history-secrets.js`

`rules-catalog.json` es la **fuente única** de `docs/reglas/` y de `landing/reglas.html`. Editar una ficha a mano rompe el build.

---

6 · `packaging/windows/`

Archivo	Qué es
`packaging/windows/build-portable.ps1`	Ensambla el portable, verifica el SHA-256 del runtime y arranca la app antes de comprimir
`packaging/windows/RootCause-Bitcoin-Defense.iss`	Instalador Inno Setup por usuario, sin UAC
`packaging/windows/make-icon.ps1`	Genera `rootcause.ico` desde código
`packaging/windows/launcher/RootCause-Bitcoin-Defense.cmd`	Lanzador de escritorio; lee `config.cmd` del perfil
`packaging/windows/launcher/Generar clave de datos.cmd`	Envoltorio de `generate-key.js` con instrucciones
`packaging/windows/launcher/LEEME.txt`	Texto de bienvenida del paquete
`packaging/windows/informacion-antes.txt`	Texto que muestra el instalador antes de instalar

Los `.cmd`, `.ps1` e `.iss` conservan CRLF por `.gitattributes`: `cmd.exe` interpreta mal los bloques multilínea con finales Unix.

---

7 · `.github/` — automatización

Workflow	Trabajos	Disparadores
`ci.yml`	6: calidad, solo-local, invariantes, regtest, app-windows, documentación	push, PR, manual

Workflow	Trabajos	Disparadores
`security-audit.yml`	6: custodia, runtime, secretos, workflows, inteligencia, plugin	push, PR, lunes 07:23 UTC, manual
`codeql.yml`	1: análisis JavaScript con `security-extended`	push, PR, lunes 06:17 UTC, manual
`release-windows.yml`	1: empaquetar, verificar y publicar	tag `v*`, manual
`deploy-landing.yml`	1: publicar `landing/` en Pages	cambios en `landing/`, manual

Todas las actions están pinneadas a **commit SHA**, con `permissions` mínimos, `concurrency` y `timeout-minutes`. `persist-credentials: false` en cada checkout.

---

8 · Elementos generados — no editar a mano

Ruta	Se genera con	Comprobado por
`docs/reglas/*.md` (27 archivos)	`node scripts/generate-rule-docs.js`	`--check` en CI
`landing/reglas.html`	`node scripts/generate-rule-docs.js`	`--check` en CI
`plugin/` (5 archivos)	`node scripts/sync-plugin.js`	`--check` en CI
`build/`	`packaging/windows/build-portable.ps1`	Prueba de arranque en CI
`packaging/windows/rootcause.ico`	`make-icon.ps1`	—
`SECURITY_AUDIT_BITCOIN_*.md`	`audit-bitcoin.js --report`	—
`docs/system-documentation/pdf/*.pdf`	`python scripts/build-docs-pdf.py`	Presencia verificada por `check-docs.js`

Los tres últimos están en `.gitignore` o se regeneran a demanda.

---

9 · Módulos sin uso aparente

Revisión explícita, porque un módulo huérfano es deuda silenciosa:

Elemento	Veredicto
`pnpm-workspace.yaml` con `packages: []`	[ATENCION] Vacío. Lo exige `validate-repo.js` como archivo obligatorio; sin él, el build cae
`pnpm-lock.yaml` con `importers: {}`	[OK] Deliberadamente vacío; `check-local-only.js` falla si adquiere paquetes
`data/.gitkeep`	[OK] Mantiene el directorio en git
`examples/*.json`	[OK] Citados en `docs/COMMANDS.md`; cargas útiles listas para `curl`
`labs/regtest/`	[INFO] Laboratorio, no participa en ningún flujo de producción

Elemento	Veredicto
`DefenseService.advisoriesList()` y `policiesDocument()`	[OK] Los usan `GET /api/advisories` y `GET /api/policies`
`SEVERITY_WEIGHT` exportado	[OK] Lo importan `risk.js` internamente y está disponible para pruebas
`MASTER_PROMPT.md`	[OK] Documento fundacional; `validate-repo.js` lo exige

No se encontró código muerto en `src/`. Todos los símbolos exportados tienen al menos un consumidor.

Siguiente	
Firma y contrato de cada función	`05-technical-reference.md`
Cómo funciona por dentro	`06-deep-code-explanation.md`
Volver al índice	`README.md`